

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Faculdade de Ciências da Computação
Laboratório de Sistemas Distribuídos

3º Relatório

Discentes:

- Júlio Costa Oliveira
- Luiz Gabriel Santos Moreira

Matrículas:

- 202104940025
- 202304940001

Data: 11 de novembro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a documentação técnica e a análise estrutural da arquitetura de rede do terceiro cenário (Cenário 03) do Laboratório de Sistemas Distribuídos, modelada e simulada no Cisco Packet Tracer (v9.0.1). A infraestrutura foi concebida para atender a um ambiente corporativo/departamental acadêmico (`Router_TI_CBCC_2026`), integrando conectividade cabeada e sem fio, gerência *out-of-band* via console, serviços de endereçamento dinâmico centralizado através do protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) e resolução de nomes (DNS).

O objetivo deste trabalho é examinar a configuração e a operação integrada das camadas física, de enlace, de rede e de aplicação, detalhando os esquemas de particionamento e endereçamento IPv4, o dimensionamento de escopos e reservas DHCP, a estrutura de comutação local, bem como o encaminhamento inter-redes realizado pelo roteador central.

1.1 Contextualização e Visão Geral da Topologia

A topologia interconecta dois segmentos de rede local distintos por meio de um roteador central Cisco 1941:

1. **Sub-rede Departamental 1 (LAN 192 — 192.168.0.0/24):** Atendida pela interface `GigabitEthernet0/0` do roteador e comutada pelo comutador `Switch_01` (Cisco Catalyst 2960-24TT). Concentra o servidor central de rede (`Server0`), estações de trabalho cabeadas (`PC0` e `PC1`), equipamentos de infraestrutura *wireless* (`Light Weight Access Point0` e `Wireless LAN Controller0`), impressora de rede (`Printer0`) e terminal de console dedicado (`Laptop0`).

2. **Sub-rede Departamental 2 (LAN 172 — 172.16.0.0/16):** Atendida pela interface `GigabitEthernet0/1` do roteador e comutada pelo comutador `Switch_02` (Cisco Catalyst 2960-24TT). Atende estações cabeadas (`PC2` e `PC3`), infraestrutura *wireless* (`Light Weight Access Point1` e `Wireless LAN Controller1`), clientes móveis (`Laptop3`, `Smartphone0`, `Tablet PC0`) e terminal de console dedicado (`Laptop1`).

O roteamento entre as duas sub-redes ocorre nativamente no roteador de borda, que também centraliza a distribuição de parâmetros de rede via DHCP para ambas as LANs, respeitando listas de endereços reservados para ativos críticos e interfaces de gerência (SVIs).

2 ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA

2.1 Topologia Física e Lógica

A infraestrutura do Cenário 03 é constituída por 20 dispositivos e 14 enlaces físicos comutados e dedicados, conforme ilustrado na Figura 1:

- **Camada de Roteamento:** 1 roteador Cisco 1941 (`Router_TI_CBCC_2026`), responsável pelo isolamento e encaminhamento entre os domínios de difusão das sub-redes departamentais e pela hospedagem dos serviços centrais de rede.

- **Camada de Comutação:** 2 comutadores gerenciáveis Cisco Catalyst 2960-24TT (`Switch_01` e `Switch_02`), fornecendo conectividade *FastEthernet* e agregação de portas para as estações de trabalho e equipamentos sem fio.

- **Servidores e Estações Finais (Hosts):** 1 servidor central corporativo (`Server0`) com IP estático, 4 estações cabeadas (`PC0` a `PC3`), 4 computadores portáteis (`Laptop0` a `Laptop3`), 1 impressora de rede (`Printer0`) e dispositivos móveis adicionais.
- **Controladoras e Pontos de Acesso Sem Fio:** 2 controladoras *Wireless LAN Controller* (`WLC-PT`) interligadas por cabos cruzados e 2 pontos de acesso leves *Lightweight Access Point* (`LAP-PT`) provendo cobertura Wi-Fi para os dois setores.
- **Terminais de Console (Gerência Out-of-Band):** 3 enlaces dedicados com cabo de rollover (`eRollOver`) conectando estações portáteis diretamente às portas de console dos comutadores e do roteador.

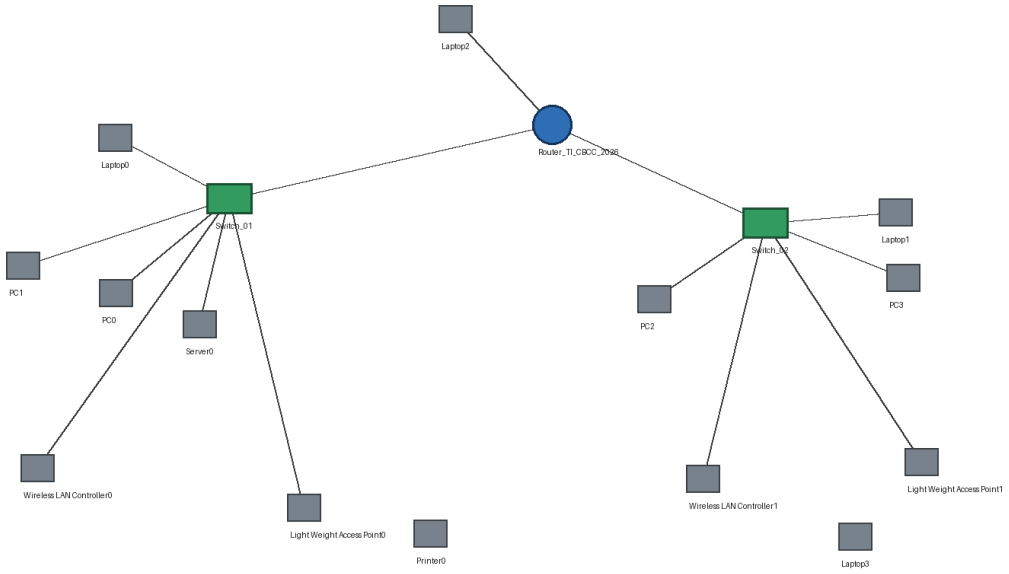


Figura 1: Topologia física e lógica do Cenário 03 no Cisco Packet Tracer.

2.2 Interfaces de Roteamento, Gerência SVI e Endereçamento

A Tabela 1 detalha a distribuição das interfaces de camada 3 ativas na topologia, com seus respectivos endereços IPv4, máscaras de sub-rede e larguras de banda atribuídas.

Roteador	Interface	IP	Prefixo	Banda	Clock/Tipo
Router_TI_CBCC_2026	GigabitEthernet0/0	192.168.0.254	/24	100 Mb/s	–
Router_TI_CBCC_2026	GigabitEthernet0/1	172.16.255.254	/16	100 Mb/s	–
Switch01	Vlan1	192.168.0.200	/24	100 Mb/s	–
Switch02	Vlan1	172.16.255.200	/16	100 Mb/s	–

Tabela 1: Interfaces de Camada 3 e interfaces virtuais de comutador (SVIs).

Destacam-se as Interfaces Virtuais de Comutador (*Switch Virtual Interfaces* — SVI) na VLAN 1 de gerência: o `Switch_01` possui o endereço `192.168.0.200/24`, permitindo

administração remota dentro de seu domínio local, enquanto o `Switch_02` opera com o endereço `172.16.255.200/16`.

2.3 Portas de Switch e Estações de Trabalho

A ocupação física das interfaces dos comutadores `Switch_01` e `Switch_02` encontra-se consolidada na Tabela 2, enquanto os dispositivos terminais e seus pontos de terminação física estão relacionados na Tabela 3.

Switch	Porta	Banda	Conectado a
Switch_01	Fa0/1	100 Mb/s	Router_TI_CBCC_2026 GigabitEthernet0/0
Switch_01	Fa0/2	100 Mb/s	Server0 FastEthernet0
Switch_01	Fa0/3	100 Mb/s	PC0 FastEthernet0
Switch_01	Fa0/4	100 Mb/s	PC1 FastEthernet0
Switch_01	Fa0/5	100 Mb/s	Light Weight Access Point0 GigabitEthernet0
Switch_01	Fa0/6	100 Mb/s	Wireless LAN Controller0 GigabitEthernet0
Switch_01	Fa0/7–Fa0/24, Gi0/1–Gi0/2	100M / 1G	Portas livres (sem conexão)
Switch_02	Fa0/1	100 Mb/s	Router_TI_CBCC_2026 GigabitEthernet0/1
Switch_02	Fa0/2	100 Mb/s	PC2 FastEthernet0
Switch_02	Fa0/3	100 Mb/s	PC3 FastEthernet0
Switch_02	Fa0/4	100 Mb/s	Light Weight Access Point1 GigabitEthernet0
Switch_02	Fa0/5	100 Mb/s	Wireless LAN Controller1 GigabitEthernet0
Switch_02	Fa0/6–Fa0/24, Gi0/1–Gi0/2	100M / 1G	Portas livres (sem conexão)

Tabela 2: Mapeamento posicional de portas dos comutadores Cisco Catalyst 2960.

PC	Conectado ao Switch
Laptop0	Switch_01 Console
Laptop1	Switch_02 Console
Laptop2	Router0 Console
Laptop3	–
PC0	Switch_01 Fa0/3
PC1	Switch_01 Fa0/4
PC2	Switch_02 Fa0/2
PC3	Switch_02 Fa0/3
Printer0	–
Server0	Switch_01 Fa0/2

Tabela 3: Dispositivos finais conectados à infraestrutura.

3 SERVIÇOS DE REDE, ENCAMINHAMENTO E CONFIGURAÇÕES

3.1 Serviço de Endereçamento Dinâmico (DHCP) e Políticas de Exclusão

O roteador `Router_TI_CBCC_2026` opera como servidor DHCP centralizado para toda a organização, provendo configuração dinâmica de pilha TCP/IP para clientes cabeados e sem fio sem a dependência de agentes *DHCP Relay* intermediários, uma vez que cada uma de suas interfaces físicas atua como *default gateway* diretamente inserido no respectivo segmento.

Foram configurados dois escopos (*pools*) de concessão:

- **Pool REDE192:** Associado à rede `192.168.0.0/24`, define como rota padrão o endereço `192.168.0.254` e servidor DNS `192.168.0.1`.
- **Pool REDE172:** Associado à rede `172.16.0.0/16`, define como rota padrão o endereço `172.16.255.254` e aponta o mesmo servidor DNS corporativo em `192.168.0.1`.

Para assegurar a integridade da rede e prevenir sobreposição ou conflitos de endereçamento IP (duplicidade de endereços), foram definidas diretivas explícitas de exclusão (`ip dhcp excluded-address`):

1. `192.168.0.1`: Reservado para o servidor corporativo `Server0` (serviços de DNS/Web).
2. `192.168.0.200`: Reservado para a interface SVI (`Vlan1`) do comutador `Switch_01`.
3. `192.168.0.254`: Reservado para a interface `GigabitEthernet0/0` do roteador (*default gateway* da LAN 192).
4. `172.16.255.200`: Reservado para a interface SVI (`Vlan1`) do comutador `Switch_02`.
5. `172.16.255.254`: Reservado para a interface `GigabitEthernet0/1` do roteador (*default gateway* da LAN 172).

Dessa forma, qualquer host com configuração DHCP ativada na rede (`PC0`, `PC1`, `PC2`, `PC3`, computadores portáteis e periféricos) obtém concessões seguras dentro das faixas dinâmicas disponíveis.

3.2 Base de Informações de Roteamento (RIB)

O roteador central interconecta diretamente as redes departamentais. Por estarem fisicamente acopladas às portas `GigabitEthernet0/0` e `GigabitEthernet0/1`, ambas as rotas figuram na tabela de roteamento como rotas diretamente conectadas (código `C`). A Tabela 4 consolida a RIB esperada do equipamento.

Router_TI_CBCC_2026 (Router0)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.16.0.0/16	C	GigabitEthernet0/1	–	–
192.168.0.0/24	C	GigabitEthernet0/0	–	–

Tabela 4: Tabela de encaminhamento (RIB) do roteador central.

O encaminhamento entre os pacotes originados no segmento 172.16.0.0/16 em direção aos recursos da sub-rede 192.168.0.0/24 (como as consultas enviadas ao servidor DNS 192.168.0.1) é processado diretamente pelo roteador através de sua lógica de chaveamento de camada 3, sem a exigência de protocolos de vetor de distâncias ou estado de enlace internos na presente escala de topologia.

3.3 Gerenciamento Out-of-Band e Infraestrutura Sem Fio

A topologia evidencia a replicação de boas práticas de administração de infraestruturas críticas por meio de conexões seriais de console (*out-of-band management*):

- Laptop2 conectado à porta Console do roteador Router_TI_CBCC_2026;
- Laptop0 conectado à porta Console do comutador Switch_01;
- Laptop1 conectado à porta Console do comutador Switch_02.

Na camada de conectividade sem fio, os pontos de acesso LAP-PT atuam em arquitetura centralizada com os controladores WLC-PT. A distribuição de sinal atende a clientes sem fio como o Laptop3 e a Printer0, os quais requisitam parâmetros de rede dinâmicos via DHCP e direcionam o tráfego de saída aos gateways de suas respectivas redes.

3.4 Serviços de Aplicação: Servidor Web (HTTP/HTTPS) e Resolução DNS

O equipamento Server0 (IP fixo 192.168.0.1/24) concentra os serviços essenciais de camada de aplicação da infraestrutura corporativa:

- **Servidor DNS (Domain Name System):** Opera com base de dados autoritativa local (TTL padrão de 86400 segundos) resolvendo requisições provenientes de todos os clientes das redes 192.168.0.0/24 e 172.16.0.0/16, conforme os registros da Tabela 5.
- **Servidor Web (HTTP/HTTPS):** Disponibiliza um portal de intranet institucional hospedando páginas web locais (index.html, helloworld.html, image.html, copyrights.html e formulário create_account.html).

Nome FQDN	Tipo	Endereço IPv4	Função / Destino
www.local.br	A-Record	192.168.0.1	Portal Web Corporativo (Server0)
router.lab.local	A-Record	192.168.0.254	Interface de Roteamento (Router0 Gi0/0)

Tabela 5: Registros da zona DNS configurados no Server0.

Quando qualquer estação de trabalho cabeada (PC0 a PC3) ou cliente móvel submete uma requisição no navegador web para http://www.local.br, a resolução é realizada consultando o DNS em 192.168.0.1 (concedido via DHCP), viabilizando o carregamento imediato da página web corporativa simulada no Cisco Packet Tracer.



Figura 2: Portal corporativo da Equipe 08 (`http://www.local.br`) acessado pelo navegador web de uma estação cliente no Cisco Packet Tracer.

O portal foi personalizado com a identidade da Universidade Federal do Pará e da Equipe 08, contendo informações em tempo real da topologia de rede, links de navegação e imagem temática da cantora Sabrina Carpenter (*Short n' Sweet* / *Espresso*), embutida no sistema de arquivos do servidor Web em resolução nativa compatível.

3.5 Configurações dos Equipamentos (Running-Configs)

A listagem a seguir reproduz fielmente as configurações essenciais extraídas dos arquivos de configuração dos dispositivos ativos presentes no arquivo de projeto:

Router0

```
hostname Router_TI_CBCC_2026
ip dhcp excluded-address 192.168.0.254
ip dhcp excluded-address 192.168.0.200
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp excluded-address 172.16.255.200
ip dhcp excluded-address 172.16.255.254
ip dhcp pool REDE192
 network 192.168.0.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.0.254
```

```
 dns-server 192.168.0.1
ip dhcp pool REDE172
 network 172.16.0.0 255.255.0.0
 default-router 172.16.255.254
 dns-server 192.168.0.1
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.16.255.254 255.255.0.0
```

Switch_01

```
hostname Switch01
interface Vlan1
 ip address 192.168.0.200 255.255.255.0
```

Switch_02

```
hostname Switch02
interface Vlan1
 ip address 172.16.255.200 255.255.0.0
```